



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 16/03/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA PARCIAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2025

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

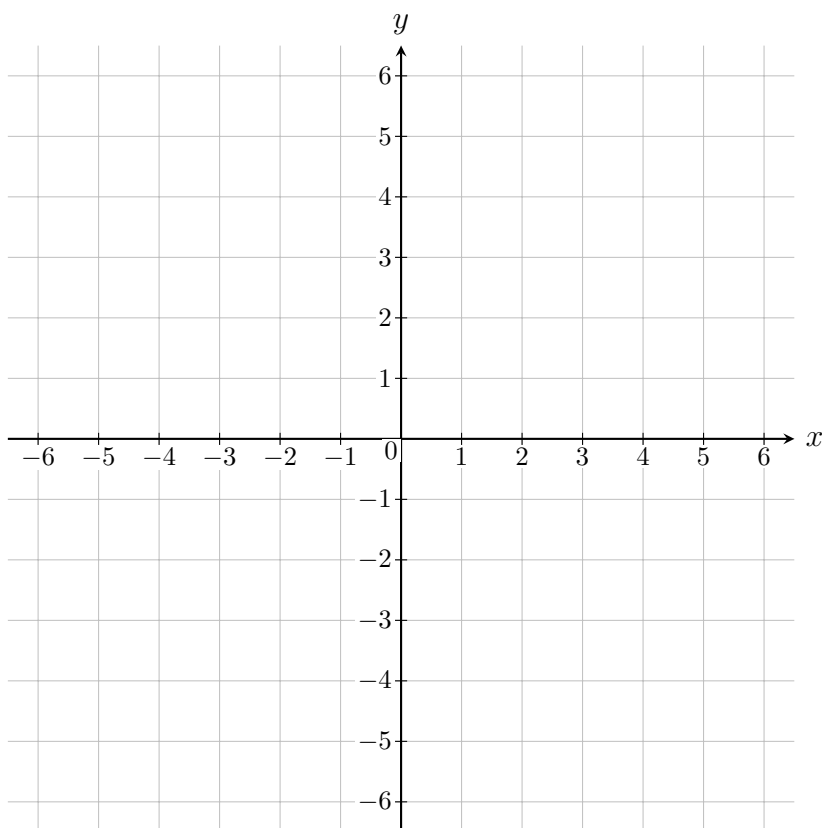
Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) Considere a função exponencial $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 3$. No plano cartesiano abaixo, esboce o gráfico da função. **Marque os pontos** correspondentes a $x = -2$, $x = -1$ e $x = 0$.



QUESTÃO 2. (2 pontos) Resolva a equação logarítmica abaixo, determinando o valor real de x que satisfaz a igualdade:

$$\log_3\{5 + 2 \cdot \log_2[1 + 3 \cdot \log_4(2x - 6)]\} = 2$$

QUESTÃO 3. (2 pontos) Utilizando as propriedades operatórias e a definição de logaritmos, resolva as seguintes equações no conjunto dos números reais.

(a) $\log_3(x + 2) + \log_3(x - 1) = \log_3 18$

(b) $\log_4(1 - x) + \log_4(3 - x) = \log_4(11 - 6x)$

QUESTÃO 4. (2 pontos) Em uma indústria, psicólogos organizacionais e engenheiros de produção utilizam modelos matemáticos para analisar a “curva de aprendizado” de novos funcionários na linha de montagem. O modelo que descreve a quantidade $P(t)$ de peças produzidas por hora por um operário médio, após t semanas de treinamento e prática, é dado pela seguinte função logarítmica:

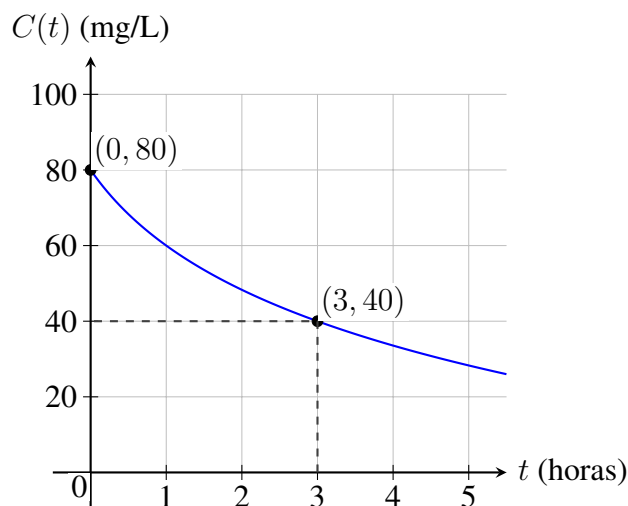
$$P(t) = 15 + 20 \cdot \log_2(t + 1)$$

Com base nesse modelo matemático, resolva os itens abaixo, apresentando seus cálculos:

- (a) Determine a produtividade inicial de um funcionário recém-contratado, ou seja, no instante exato antes de iniciar o treinamento ($t = 0$).
- (b) O setor de qualidade da indústria exige que um funcionário consiga produzir exatamente 75 peças por hora para ser classificado como “plenamente capacitado”. Determine o tempo t , em semanas, necessário para que um funcionário atinja essa meta.

QUESTÃO 5. (2 pontos) Um laboratório farmacêutico está estudando a taxa de eliminação de um analgésico na corrente sanguínea de um paciente. A concentração $C(t)$ do medicamento, medida em mg/L, decai de forma não linear ao longo do tempo t , medido em horas, a partir do momento da administração da dose, que inicia com a concentração de 80mg/L ($t = 0$).

Sabe-se que o comportamento dessa concentração é modelado por uma função logarítmica da forma $C(t) = A - B \cdot \log_2(t + 1)$, cujo esboço do gráfico está representado abaixo:



Com base na interpretação visual do gráfico e nos seus conhecimentos sobre logaritmos, responda:

- Determine os valores numéricos das constantes A e B . Em seguida, escreva a lei de formação completa da função $C(t)$.
- O protocolo médico indica que o paciente deve receber uma nova dose do analgésico assim que a concentração do medicamento no sangue cair para 20 mg/L. Após quantas horas da primeira dose isso ocorrerá?

Rascunho

